

ANÁLISE EXPLORATÓRIA E EXPLANATÓRIA

Parte 2: Rede de Assistências NBA Projeto Grafos

1. Contexto e modelagem do grafo

Este relatório descreve a análise visual de dados (AVD) sobre a rede de assistências da NBA modelada como grafo dirigido e ponderado. Cada nó representa um jogador; cada aresta direcionada indica que o jogador de origem assistiu o de destino. O peso da aresta corresponde aos pontos gerados por aquela parceria ao longo da carreira; o custo usado nos algoritmos de caminho mínimo é o inverso do peso ($1/\text{peso}$), de modo que parcerias mais produtivas têm menor custo.

O dataset está em `nba_graph_final.csv`, com cerca de 3520 jogadores e 83649 arestas. Os nomes dos jogadores nem sempre seguem o mesmo padrão (por exemplo, sobrenome isolado ou abreviatura com inicial), o que pode fragmentar um mesmo atleta em mais de um nó.

1.1 Classificação por tier (visualização)

No grafo interativo, os jogadores são agrupados por grau total (saída + entrada): Tier S (≥ 200 , Lenda), A (100 a 199, Elite), B (50 a 99, Alto), C (20 a 49, Médio) e D (< 20 , Base). Essa classificação serve apenas para filtros e legenda visual.

1.2 Métricas globais

A densidade global é 0.006753, bem abaixo de 1,0, o que reflete a esparsidade natural de uma rede com milhares de nós. O grau médio de saída e de entrada fica em 23.76, mas a distribuição é assimétrica: o maior grau de saída alcança 809 parceiros distintos, enquanto o maior grau de entrada chega a 356.

Métrica	Valor
Ordem $ V $	3520
Tamanho $ E $	83649
Densidade	0.006753
Grau saída (mín / máx / média)	0 / 809 / 23.76
Grau entrada (mín / máx / média)	0 / 356 / 23.76
Peso (mín / máx / média)	2 / 3934 / 34.73
Percentis de peso P50 / P90 / P99	10 / 80 / 378

2. Visualizações exploratórias

Estas visualizações buscam compreender a forma geral da rede antes de comunicar rankings e resultados de algoritmos.

2.1 Distribuição de graus (escala log log)

Arquivo: parte2_distribuicao_graus.png

Tipo: scatter plot em escala logarítmica

Dois painéis mostram a frequência de cada valor de grau de saída e de entrada, excluindo jogadores com grau zero.

A curva decrescente em escala log log indica comportamento próximo de rede livre de escala: poucos jogadores concentram centenas de conexões, enquanto a maioria tem grau baixo. Não há um pico central típico de distribuição normal. No ranking bruto de saída aparecem sobrenomes soltos como Williams (809 parceiros), Johnson (657) e Green (623). Esses nós não representam um único atleta, e sim registros agregados por falta de padronização no dataset.

O scatter em escala log log é adequado para expor caudas longas sem comprimir visualmente os valores extremos.

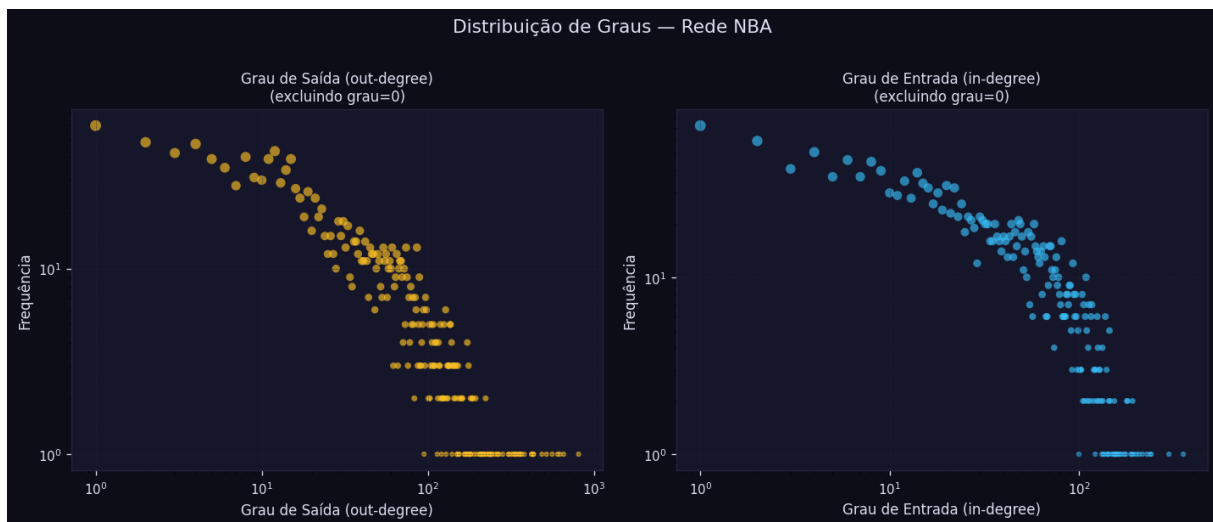


Figura 1. Distribuição de graus de saída e entrada

2.2 Distribuição de pesos das assistências

Arquivo: parte2_distribuicao_pesos.png

Tipo: histograma com linhas de percentil

Cada barra agrupa parcerias por pontos gerados; linhas verticais marcam P50 = 10, P90 = 80 e P99 = 378.

A maior parte das duplas acumula poucos pontos combinados. Apenas cerca de 10% das parcerias supera P90, e menos de 1% ultrapassa P99. Essas parcerias de elite correspondem a combinações táticas muito produtivas entre passador e finalizador.

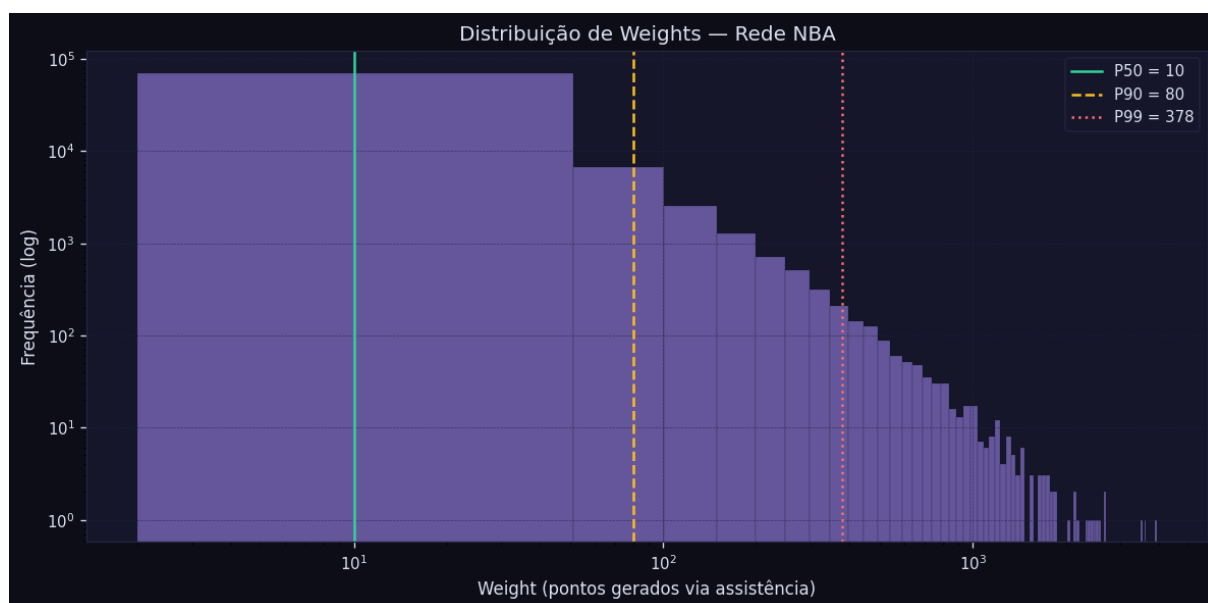


Figura 2. Distribuição de pesos com percentis P50, P90 e P99

2.3 Camadas BFS por fonte

Arquivo: parte2_bfs_camadas.png

Tipo: barras empilhadas

Para cada jogador fonte, o gráfico mostra quantos nós são alcançados em cada camada da busca em largura.

A partir de G. Antetokounmpo e T. Young a BFS alcança 873 jogadores em 7 e 8 camadas, respectivamente. Já L. James, neste dataset, fica restrito a 31 nós em 3 camadas, enquanto o nó genérico James alcança mais de mil jogadores se usado como fonte. A diferença confirma a fragmentação de nomes. O crescimento rápido das camadas intermediárias é típico de rede esparsa com efeito de mundo pequeno.

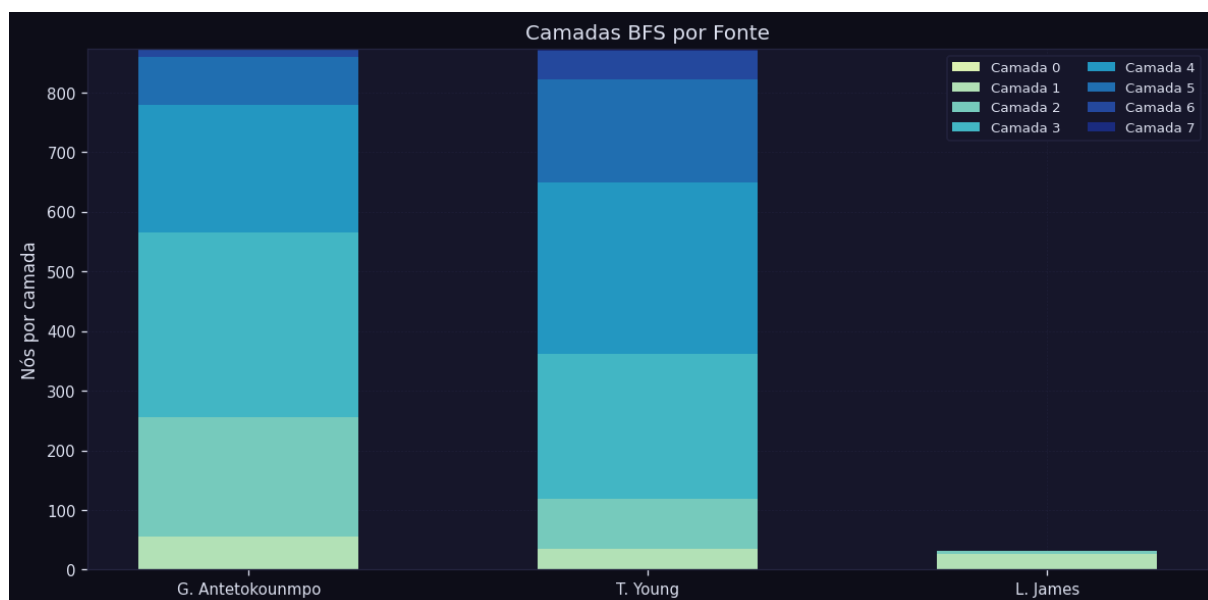


Figura 3. Camadas BFS a partir de três fontes

3. Visualizações explanatórias

Os gráficos abaixo destacam rankings e comparações pensadas para leitura direta, mesmo sem familiaridade com teoria de grafos.

3.1 Top passadores da rede

Arquivo: parte2_top_passadores.png

Tipo: barras horizontais ordenadas

Lista os 15 jogadores com maior grau de saída, ou seja, que assistiram o maior número de parceiros distintos.

O primeiro colocado do gráfico alcança 809 destinos diferentes, muito acima da média de 23.76. Como o topo inclui sobrenomes agregados, a leitura deve considerar o gráfico junto com a tabela de métricas e não como ranking literal de passadores individuais.

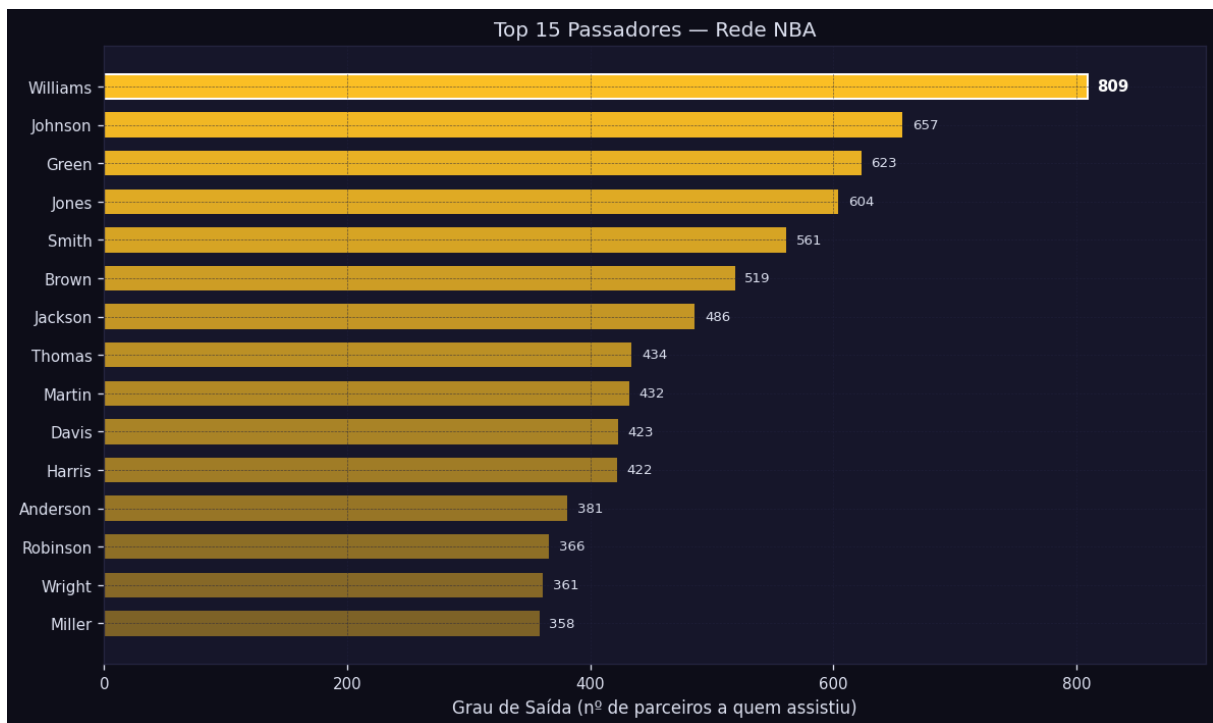


Figura 4. Top 15 passadores por grau de saída

3.2 Top recebedores da rede

Arquivo: parte2_top_recebedores.png

Tipo: barras horizontais ordenadas

Mostra os 15 jogadores com maior grau de entrada (mais passadores distintos que lhes deram assistência).

Entre os primeiros colocados estão J. Green (356), J. Smith (299) e J. Johnson (241). Alto grau de entrada indica finalizadores ou jogadores de movimentação constante que se tornam destinos preferenciais da bola. Neste ranking os nomes trazem inicial, o que reduz ambiguidade em relação ao gráfico de passadores.

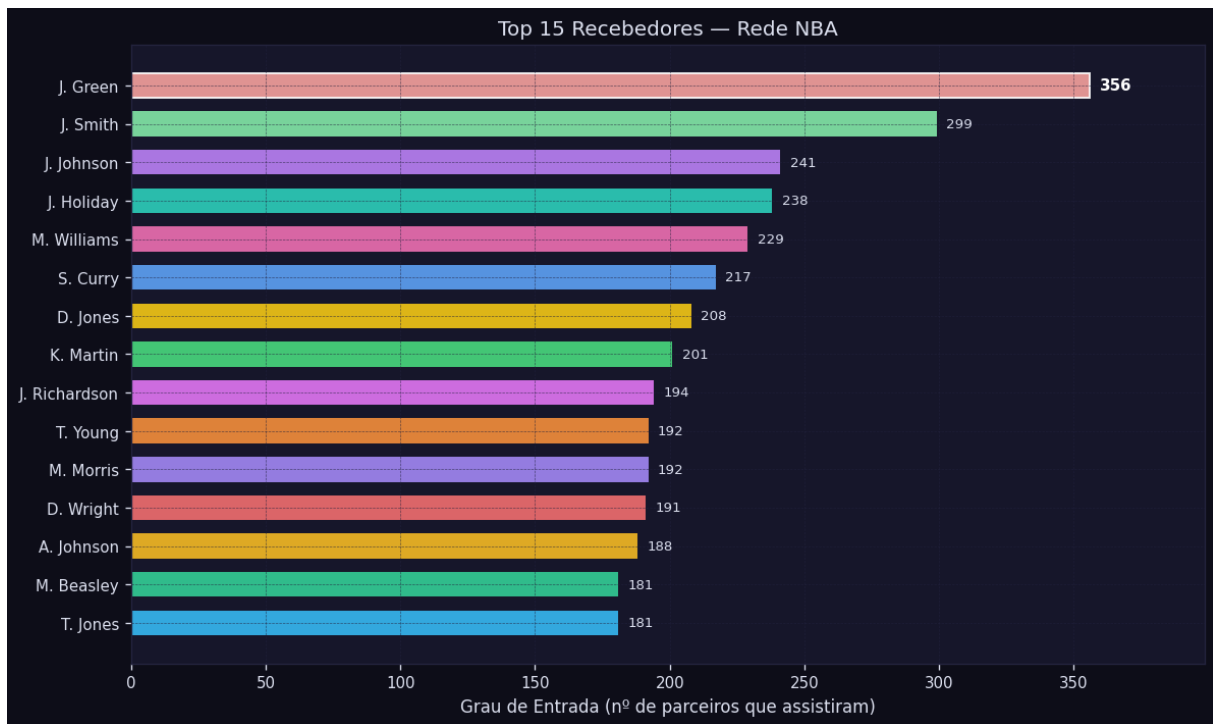


Figura 5. Top 15 recebedores por grau de entrada

3.3 Desempenho dos algoritmos

Arquivo: parte2_comparacao_algoritmos.png

Tipo: barras agrupadas com escala log

Compara o tempo de execução (ms) de BFS, DFS, Dijkstra e Bellman-Ford nas instâncias registradas no relatório.

BFS e DFS terminam em frações de milissegundo. Dijkstra fica na casa de 1 a 2 ms por par consultado. Bellman-Ford no subgrafo com ciclo negativo (146 nós, 1610 arestas) demora cerca de 62.8 ms, pois relaxa todas as arestas repetidamente. A diferença de escala justifica a escolha do algoritmo conforme a necessidade de detectar ciclos negativos.

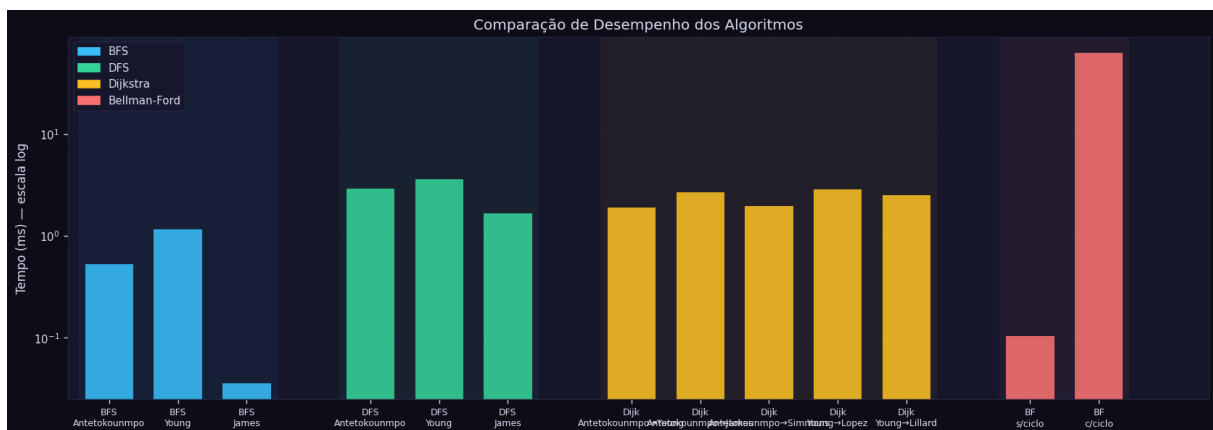


Figura 6. Tempo de execução por algoritmo (escala log)

4. Resultados algorítmicos

4.1 Caminhos mínimos (Dijkstra)

O custo de um caminho é a soma dos inversos dos pesos das arestas. Valores menores indicam cadeias de parcerias mais fortes. Exemplos obtidos sobre o grafo completo:

Origem	Destino	Custo	Salto s	Caminho
G. Antetokounmpo	T. Young	0.107475	4	G. Antetokounmpo → J. Holiday A. Holiday → T. Young
G. Antetokounmpo	L. James	0.022222	3	G. Antetokounmpo → G. Hill L. James
G. Antetokounmpo	B. Simmons	0.141067	6	G. Antetokounmpo → G. Hill J. Johnson → T. Johnson C. Johnson → B. Simmons
T. Young	B. Lopez	0.177254	7	T. Young → L. Williams W. Johnson → J. Hill G. Hill → G. Antetokounmpo B. Lopez
T. Young	D. Lillard	0.181824	7	T. Young → L. Williams W. Johnson → J. Hill G. Hill → G. Antetokounmpo D. Lillard

4.2 Busca em profundidade (DFS)

A DFS confirma ciclos em todas as fontes testadas, como esperado em grafo dirigido de assistências mútuas. Em G. Antetokounmpo e T. Young são visitados 873 nós, com centenas de arestas forward e cross além das back edges que indicam ciclo.

Para L. James a DFS alcança 31 nós, coerente com a BFS, e registra 1 back edge.

4.3 Bellman-Ford

Subgrafo BFS de L. James (árvore BFS = DAG)

Fonte: L. James; subgrafo com 31 nós e 46 arestas; fórmula de peso cost - 0.05; ciclo negativo: não; tempo 0.104 ms.

Subgrafo vizinhança de G. Antetokounmpo (1-hop + back-edges)

Fonte: G. Antetokounmpo; subgrafo com 146 nós e 1610 arestas; fórmula de peso cost - 0.05; ciclo negativo: sim; tempo 62.819 ms.

4.4 Padrões identificados

A rede segue distribuição assimétrica de graus, compatível com rede livre de escala: poucos nós concentram muitas conexões e a maioria opera com grau modesto.

A distribuição de graus e de pesos é fortemente assimétrica, compatível com rede livre de escala e com parcerias de elite muito acima da mediana.

BFS a partir de jogadores bem conectados alcança centenas de nós em poucas camadas, mas a fragmentação de nomes limita o alcance de algumas fontes, como L. James neste dataset.

O subgrafo interativo (união do 1 hop BFS de G. Antetokounmpo, T. Young e G. Hill) reúne 163 jogadores e 382 arestas para exploração visual no HTML e na interface React.

4.5 Síntese metodológica

Foram produzidas três visualizações exploratórias (distribuição de graus, distribuição de pesos e camadas BFS) e três explanatórias (top passadores, top recebedores e comparação de algoritmos). Os algoritmos BFS, DFS, Dijkstra e Bellman-Ford foram executados sobre o grafo completo; os resultados numéricos ficam em out/parte2_report.json.

Comando de reprodução: `python -m src.cli parte2` (gera PNGs, JSON e HTML em out/) e `python -m src.gerar_pdf_nba` (gera este PDF).